Lesiones centrales de la audición

T Mom
P Avan
L Gilain

Resumen. – Las lesiones centrales de la audición agrupan por un lado las sorderas centrales debidas a lesiones corticosubcorticales que originan cuadros semiológicos conocidos desde hace tiempo (sordera verbal, sordera cortical y agnosia auditiva), y por otro lado problemas auditivos menos notorios y de identificación más reciente, tales como ciertos retrasos de aprendizaje del niño, ciertas sorderas del adulto que contrastan con umbrales auditivos periféricos dentro de los límites de la normalidad (obscure auditive dysfunction) *y ciertas presbiacusias con participación central. Estas lesiones son de difícil diagnóstico y para detectarlas se requieren pruebas subjetivas y electrofisiológicas específicas, pero es importante diagnosticarlas para mejorar la atención a las personas afectadas, en particular los niños en pleno período de aprendizaje. Las etiologías son numerosas, comprenden las lesiones isquémicas, hemorrágicas, tumorales, infecciosas, degenerativas y yatrógenas (esencialmente quirúrgicas y radioquirúrgicas). Ciertas causas en el niño no son «estáticas» sino relativas a una desincronización en la maduración de las vías auditivas. El diagnóstico por imágenes funcional (resonancia magnética funcional, magnetoencefalografía, tomografía con emisión de positrones) es prometedor, aunque su aplicación clínica hoy en día es limitada.*

© 2001, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: sordera, vías auditivas centrales, retraso del lenguaje, electrofisiología, estudios funcionales, audiometría.

Introducción

Bajo la denominación «lesiones centrales de la audición» se agrupan los síndromes que comportan una alteración de la audición no imputable a la insuficiencia de la función auditiva periférica. Por analogía con los déficits neurológicos de la mayoría de los nervios craneales, se podría llamar de este modo a toda lesión de las vías auditivas localizada más allá del núcleo coclear en el sistema nervioso central. Según la Asociación estadounidense de la audición, el lenguaje y la palabra *(American Speech-Language-Hearing Association)* [1], los procesos centrales de la audición son los mecanismos y procedimientos centrales que permiten los siguientes fenómenos del comportamiento: localización y lateralización de los sonidos, reconocimiento del tipo de señal auditiva, aspectos temporales de la audición (resolución temporal, enmascaramiento temporal, integración temporal, ordenamiento temporal), audición de señales simultáneas, audición posible de señales acústicas deformadas. La lesión central de la audición se reconoce por la alteración de, al menos, uno de los fenómenos comportamentales precedentes. En el niño que presenta dificultades de aprendizaje, debe tenerse en cuenta el diagnóstico de trastorno central de la audición a fin de poder tomar las medidas adecuadas para limitar, en la medida de lo posible, el retraso en el aprendizaje [12, 33]. En los Estados Unidos, aproximadamente la mitad de los especialistas en audiometría que tratan a niños con retraso en el aprendizaje realizan pruebas auditivas específicas para detectar una eventual lesión de las vías auditivas centrales [52]. Es probable que esta proporción sea inferior en Francia. Conviene recordar que las pruebas de audiometría específicas para las lesiones centrales son difíciles de realizar en el niño, y que el diagnóstico de trastorno central de la audición puede no corresponder a la realidad [76]. Además, en el niño se ha descrito una agnosia verbal que podría corresponder a un síndrome diferente al de las lesiones del adulto [72].

Los primeros casos conocidos de sordera central datan de fines del siglo XIX. En 1885, Lichteim [48] definió la sordera verbal *(word deafness)*, reconocida poco tiempo antes por Kussmaul [44] como una afección neurológica rara caracterizada por una falta de comprensión del lenguaje hablado con imposibilidad de repetir o de escribir al dictado las palabras escuchadas, mientras se conservan la palabra espontánea, la lectura y la escritura [11]. De esta forma, puede diferenciarse de la afasia transcortical sensorial (en la cual es posible la repetición), y de la afasia sensitiva de Wernicke en la cual se ven afectadas la lectura, la escritura y la expresión oral (logorrea desprovista de sentido) [11]. En 1891, Freud definía la agnosia auditiva mediante la observación de un paciente ciego con dificultades para reconocer a su médico por la voz [21]. A estas dos entidades se agrega la sordera cortical, en la cual los pacientes son sordos a pesar de que las pruebas auditivas objetivas eximen de responsabilidad a la cóclea y a las vías auditivas periféricas. Si sólo se consideran estas sorderas centrales corticosubcorticales, se han identificado hasta hoy menos de un centenar de casos, lo que demuestra la rareza de esta afección [46]. La distinción entre las diferentes afecciones se vuelve difícil, ya que suelen asociarse en grados diversos [11]. Por otra parte, es cierto que desórdenes auditivos centrales menos pronunciados coexisten con otros trastornos cognitivos. La eventualidad que el otorrinolaringólogo (ORL) encuentra más a menudo en la práctica cotidiana probablemente sea la de las personas ancianas presbiacúsicas, cuya inteligibilidad verbal se encuentra muy deteriorada. Se sabe que en dichos casos, la ayuda auditiva externa, esencialmente amplificadora de los sonidos, tiene una eficacia limitada, probablemente debido a la lesión de las vías centrales de la audi-

Thierry Mom : *Chef de clinique des Universités, assistant des Hôpitaux.*
Laurent Gilain : *Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, centre hospitalier universitaire, hôpital Gabriel Montpied, BP 69, 63003 Clermont-Ferrand cedex, France.
Paul Avan : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, laboratoire de biophysique sensorielle (EA 2667), faculté de médecine, 28, place Henri-Dunant, 63000 Clermont-Ferrand, France.*

ción [50]. También en caso de demencia, los trastornos auditivos centrales se asocian a otros trastornos cognitivos [22, 23]. En las demencias, la lesión auditiva es por supuesto más difícil de analizar. Las lesiones degenerativas, por ejemplo la esclerosis múltiple, afectan también a las vías centrales de la audición [30].

El diagnóstico de una lesión central de la audición requiere un estudio semiológico riguroso, con la realización de pruebas audiológicas que evalúen la función coclear (potenciales cocleares, otoemisiones acústicas [OEA]), las vías periféricas auditivas retrococleares (potenciales provocados auditivos [PPA] precoces del tronco cerebral [PPATC]), y por último las vías centrales (pruebas de audiometría subjetiva específicas, PPA semiprecoces [PPASP] y tardíos). Actualmente pueden utilizarse técnicas más recientes, a menudo asociadas al diagnóstico por imágenes, para analizar la función auditiva central. De esta manera, la tomografía por emisión de positrones, la magnetoencefalografía y la resonancia magnética (RM) funcional son muy prometedores, aunque por el momento sólo se usan en algunos centros.

Semiología

SORDERA VERBAL

Se define como la imposibilidad de reconocer las palabras oídas. El paciente conserva la posibilidad de la palabra espontánea, la cual es coherente y comprensible. La escritura y la lectura se conservan, pero la repetición de las palabras o la escritura al dictado resultan imposibles. La sordera verbal suele calificarse de pura para insistir sobre el hecho de que es el trastorno de la comprensión de las palabras lo que predomina. No obstante, Buchman et al [11] han mostrado que suele estar asociada, en diversos grados, a otras disfunciones centrales de la audición. La sordera verbal se debe a lesiones bilaterales de la corteza temporal.

AGNOSIA AUDITIVA

Este término designa la imposibilidad que tiene el paciente para reconocer los sonidos y ruidos del ambiente. Es así como, por ejemplo, el paciente no reconoce el ruido de la aspiradora o el sonido de una campana. Sin embargo los sonidos son percibidos. La agnosia auditiva se debe a lesiones corticosubcorticales bilaterales (infarto de las cápsulas externas que se extienden hasta las radiaciones acústicas, o infarto de los cuerpos geniculados internos, por ejemplo).

SORDERA CORTICAL

Una persona que padece sordera cortical es incapaz de percibir los estímulos sonoros, cualesquiera que sean. Su actitud y su voz se transforman progresivamente en las de un sordo profundo. La lesión es bilateral y se localiza a nivel de las radiaciones auditivas.

HEMIANACUSIA [57]

Algunos pacientes pueden presentar una sordera cortical de un solo lado. Difícil de diagnosticar, la hemianacusia se detecta a través de pruebas audiológicas subjetivas específicas (como la prueba auditiva dicótica con superposición [cf infra]) y por la ausencia de PPA corticales (cf infra).

AMUSIA

El trastorno de reconocimiento de la música es una entidad clínica real que se distingue de la afasia, como lo prueban varios casos de afasia sin amusia [2, 7, 75]. Una facultad reconocida en los músicos profesionales es la de poder oír internamente la música. Beethoven, por ejemplo, aun al final de su vida cuando padecía una sordera profunda de origen periférico, «oía» probablemente la música que componía [51]. Al contrario, un paciente con amusia tendrá una incapacidad total o parcial para reconocerla. A veces, la música pierde su carácter placentero. La representación musical central suele asociarse a otros tipos de representaciones, gráficas o visuales (coloreadas por ejemplo). Se sale aquí del campo de la sordera propiamente dicha. El lector interesado puede remitirse al artículo de Lechevalier et al [46].

Los tres síndromes que resultan de una lesión central corticosubcortical de la audición en el adulto: la sordera verbal, la agnosia auditiva y la sordera cortical, no siempre son fácilmente distinguibles. El *cuadro I* destaca los elementos del diagnóstico diferencial. Al lado de estos cuadros clásicos, aunque infrecuentes, de sorderas centrales existen otros casos de trastornos centrales de la audición que originan cuadros clínicos menos acentuados.

El signo de alerta que predomina en un trastorno central de la audición en el niño es un retraso en el aprendizaje, siempre y cuando su inteligencia y audición periférica sean normales o subnormales [76]. A fin de distinguir los trastornos centrales de la audición de otros trastornos del sistema nervioso central, hoy en día las pruebas auditivas subjetivas son indispensables. Estas pruebas, cuyos principios se exponen seguidamente, son de difícil interpretación en el niño y se recomienda efectuarlas varias veces, cuidando de estimular la atención del niño antes de diagnosticar un trastorno central de la audición [76].

Pruebas auditivas

PRUEBAS SUBJETIVAS

■ *Audiometría tonal liminar*

Los umbrales auditivos dados por la audiometría tonal liminar no siempre explican los problemas auditivos provocados por trastornos centrales de la audición. Así, por ejemplo, se encuentran pacientes sordos profundos a causa de una lesión central, con síntomas típicos de una sordera profunda, mientras que los umbrales auditivos periféricos están dentro de los límites de la normalidad [31]. Sólo en la sordera cortical los umbrales tonales descienden bruscamente *(cuadro I)*. Se puede constatar igualmente una curva descendente en las frecuencias agudas, semejante a la de una presbiacusia en el paciente anciano sin que, por otro lado, el trastorno periférico de la audición sea suficiente para explicar los problemas auditivos constatados. Al utilizar sonidos puros como estímulo, la audiometría tonal liminar es inadecuada para evaluar las funciones auditivas superiores de integración de los sonidos, es decir para evaluar la capacidad psicoacúsica de un individuo.

■ *Audiometría verbal*

La audiometría verbal permite precisar la capacidad del paciente para repetir correctamente palabras presentadas al oído con intensidades determinadas. En el caso de sordera central, la audiometría verbal se encuentra degradada. Pero como esto también ocurre en las sorderas neurosensoriales periféricas, el diagnóstico resulta difícil en ese estadio. Dos elementos, aunque no específicos, deben llamar la atención: la discordancia entre los umbrales de inteligibilidad y los esperados de acuerdo con los datos de la audiometría tonal [50] y la alteración, a menudo muy marcada, de la forma de la curva verbal (aplasia). La audiometría verbal es una operación rutinaria y sencilla, y sigue siendo un examen muy útil para el diagnóstico de un trastorno central de la audición.

Cuadro I. – Diferencias semiológicas entre los tres grandes tipos de sordera central corticosubcortical (adaptado según [11]).

	Sordera verbal	Agnosia auditiva	Sordera cortical
Comprensión de la palabra	Alt	Alt	Alt
Repetición de la palabra	Alt	Alt	Alt
Reconocimiento de los estímulos auditivos no lingüísticos	Nal	Alt	Alt
Umbrales auditivos tonales	Nal	Nal	Alt
Palabra espontánea	Nal	Nal	Nal
Comprensión de la lectura	Nal	Nal	Nal
Lenguaje escrito	Nal	Nal	Nal

Nal: no hay alteración; Alt: alteración.

Pruebas audiométricas específicas para detectar un trastorno central de las vías auditivas

Estas pruebas subjetivas son indispensables para establecer un diagnóstico formal. Conviene recordar que, en Francia, los ORL las realizan excepcionalmente. Son más bien neurólogos, psiquiatras y psicólogos quienes han desarrollado la psicoacústica. El objetivo de estas pruebas no sólo es mostrar el trastorno auditivo central, sino también precisar su tipo y, por consiguiente, su localización. A menudo, estas pruebas son de difícil interpretación y la sordera central puede confundirse con una alteración periférica de la audición, ya que el umbral de detección de la señal, por ejemplo por audiometría tonal liminar, supraliminar, o audiometría automática puede ser difícil de medir, esencialmente a causa de una falta de atención [17]. Se han descrito numerosas pruebas. Sólo se mencionan algunas de las más utilizadas.

Prueba auditiva dicótica

El principio de esta prueba es hacer escuchar al paciente un estímulo auditivo de igual intensidad y duración en cada oído. Esta prueba puede hacerse con varios tipos de estímulos (sonidos puros, palabras, estímulos musicales, etc.). También se pueden hacer pruebas con frases sintéticas, que el paciente debe reconocer en una lista de diez frases escritas, mientras que, simultáneamente, se dirige al otro oído una frase diferente, «competitiva». Normalmente deben percibirse ambos estímulos. En caso de lesión central de las vías auditivas, ésta se localiza del lado opuesto al oído «extinguido», debido al predominio de las fibras cruzadas *(fig. 1)*. En la hemianacusia de Michel [57], la extinción de un oído en la prueba dicótica se asocia a la abolición de los PPA corticales contralaterales. En caso de estímulo auditivo verbal, la extinción del oído izquierdo puede deberse a la alteración del cuerpo calloso por donde pasan las vías cruzadas desde las áreas auditivas derechas hasta el centro del lenguaje [46] *(fig. 1)*. Las pruebas dicóticas son así muy importantes para detectar las lesiones corticales y comisurales interhemiesféricas.

Prueba de interacción binaural

Estas pruebas fueron elaboradas para evaluar la posibilidad del sistema nervioso central de reconocer un fenómeno sonoro a partir de dos estímulos inconexos, no identificables aisladamente, dirigidos cada uno a un oído diferente. Por ejemplo, la prueba de fusión binaural utiliza frecuentemente una frase filtrada por un filtro de paso alto de un lado y de paso bajo del otro. Al parecer, la fusión de los dos estímulos diferentes se efectúa en el tronco cerebral, ya que esta prueba no se ve alterada por lesiones cerebrales [6]. Sin embargo, en caso de lesión del tronco cerebral, la alteración de esta prueba es inconstante, por lo que resulta medianamente útil para localizar la lesión central [62].

Pruebas específicas del carácter temporal de la señal auditiva

Algunos pacientes con lesiones temporales no logran comparar el ordenamiento en el tiempo de dos series de estímulos sonoros. Son por ejemplo incapaces de indicar, luego de haber escuchado sucesivamente dos series de clics idénticas salvo por un clic de diferencia, la ubicación de la señal diferente en la segunda serie escuchada [58]. En algunos casos de lesiones temporales bilaterales, los pacientes no logran distinguir la secuencia temporal de dos estímulos auditivos, mientras que siguen siendo capaces de percibir las diferencias de intensidad y frecuencia [47]. La incapacidad para discriminar el ritmo de estímulos sonoros contralaterales puede deberse a lesiones unilaterales de las áreas auditivas temporales [40]. En la prueba de reconocimiento del ordenamiento frecuencial, se pide al paciente que describa la secuencia de la señal compuesta que se le envía: agudo-grave-agudo, grave-agudo-agudo, etc. En caso de alteración de la palabra, la persona examinada puede silbar o bien describir con gestos la secuencia oída [6]. Esta prueba es muy sensible para detectar lesiones cerebrales. Ahora bien, parece que alrededor del 12 % de los pacientes con sordera endococlear presentan una prueba de reconocimiento del ordenamiento frecuencial alterada [68]. El mismo tipo de prueba puede hacerse, modificando la duración de la señal emitida. Se pueden así hacer escuchar al paciente examinado diferentes secuencias de estímulos tonales de diferente duración (largo-largo-corto, largo-corto-largo, etc). También de esta forma la prueba es muy sensible en caso de lesión cerebral, y puede detectar lesiones de localizaciones diferentes de la prueba precedente [64].

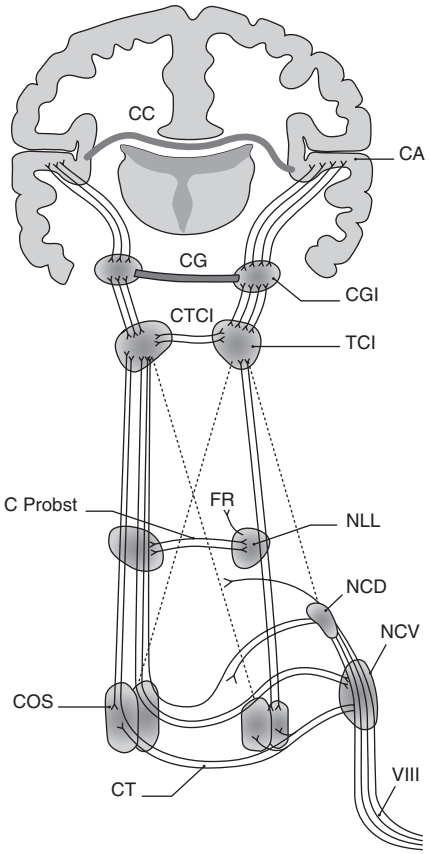
Pruebas monoauriculares con estímulos deformados

Estas pruebas utilizan estímulos verbales deformados acústicamente, utilizando medios electroacústicos para modificar la frecuencia, las características temporales o la intensidad de la señal original. De esta manera, es posible hacer escuchar frases deformadas por filtros de paso alto y bajo (palabra filtrada). En caso de lesión temporal, el reconocimiento de la señal deformada no es tan bueno en el oído contralateral [6]. La señal verbal puede comprimirse en el tiempo, por ejemplo por aceleración de la banda sonora. Al parecer, las pruebas de compresión temporal sólo tienen una sensibilidad moderada para detectar lesiones del lóbulo temporal [6]. El estímulo verbal también puede enviarse al oído, junto con un ruido blanco ispsolateral. Se observan entonces dificultades para reconocer la señal en caso de lesión central, ya sea del tronco cerebral o del lóbulo temporal contralateral. Esta prueba no tiene valor localizador. También se puede pedir al paciente que reconozca una frase sintética (de una lista de diez frases predeterminadas, como en la prueba dicótica con mensaje superpuesto) presentando al mismo tiempo otro mensaje (*synthetic sentence identification with ipsolateral competiting message* o SSI-ICM de Jerger y Jerger [36]). El SSI-ICM es muy sensible para detectar las lesiones del tronco cerebral.

PRUEBAS OBJETIVAS

Otoemisiones acústicas

No es el objeto de este capítulo recordar la fisiología ni la fisiopatología de las OEA. El lector interesado puede remitirse al capítulo correspondiente de la enciclopedia [9] o a la



1 *Esquema de las vías auditivas intracranealeas (según [6], modificado). CA: corteza auditiva; CC: cuerpo calloso; CCI: comisura de los tubérculos cuadrigéminos inferiores; TCI: tubérculo cuadrigémino inferior; CGI: cuerpo geniculado interno; COS: complejo olivar superior; C Probst: comisura de Probst; CT: cuerpo trapezoide; FR: formación reticulada; NCD: núcleo coclear dorsal; NCV: núcleo coclear ventral; NLL: núcleo del lemnisco lateral; VIII: nervio acústico.*

obra de Moulin y Collet [61]. Basta con recordar que las OEA son señales acústicas generadas por la actividad vibratoria de las células ciliadas externas de la cóclea y que pueden ser registradas en el conducto auditivo externo. Así pues, la fuente de las OEA es previa a la etapa de transducción que transforma la energía acústica en influjo nervioso, en el nervio auditivo. Su normalidad en caso de sordera demuestra objetivamente que ésta tiene como origen una de las etapas del proceso de la información posteriores a la efectuada por las células ciliadas externas: se puede sospechar el origen del trastorno en las células ciliadas internas, el ganglio espiral, las neuronas auditivas, el tronco cerebral y otras vías y centros. La presencia de OEA en caso de sordera es así un elemento clave de diagnóstico diferencial.

La ausencia de OEA es más difícil de interpretar por varias razones. En primer lugar, una presbiacusia anodina puede bastar para explicar tal ausencia, ya que una disminución de la sensibilidad coclear de 30 dB por encima de 1 kHz es suficiente para hacer desaparecer las OEA, indicadores muy sensibles. Nada impide que una patología central coexista con una patología tan sumamente frecuente, y la ausencia de OEA no descarta entonces, de ninguna manera, una lesión de las vías auditivas centrales. En segundo lugar, la cóclea recibe una vascularización terminal de la arteria laberíntica, rama de la arteria cerebelosa inferior anterior, y un tumor del tronco cerebral o un neurinoma pueden comprimirla suficientemente como para comprometer el funcionamiento de las células ciliadas externas, haciendo desaparecer así secundariamente las OEA. Esta trampa de las OEA en el adulto es muy conocida.

Hasta ahora, se han tratado las OEA de base. Hay que saber que las OEA son modulables por acciones centrales vehiculizadas hasta la base de las células ciliadas externas por el haz eferente olivococlear medio. Como este haz es bilateral, es fácil evaluar la modulación de las OEA de un lado, activando los eferentes por un sonido contralateral [61]. La modulación normal corresponde habitualmente a una disminución de amplitud de las OEA, del orden de 1dB, y debe desaparecer en caso de interrupción del haz eferente olivococlear medio. Este haz también depende de vías descendentes originadas en la misma corteza [41], por lo tanto, es capaz de responder a lesiones patológicas centrales bastante diferentes. La determinación de la fisiología del sistema completo está en curso, lo que podría abrir nuevas perspectivas de diagnóstico de ciertas disfunciones centrales (así, el autismo ha sido abordado recientemente con éxito, lo mismo que las secuelas de cirugía del lóbulo temporal).

Reflejo acústico de los músculos del oído medio (reflejo estapediano)

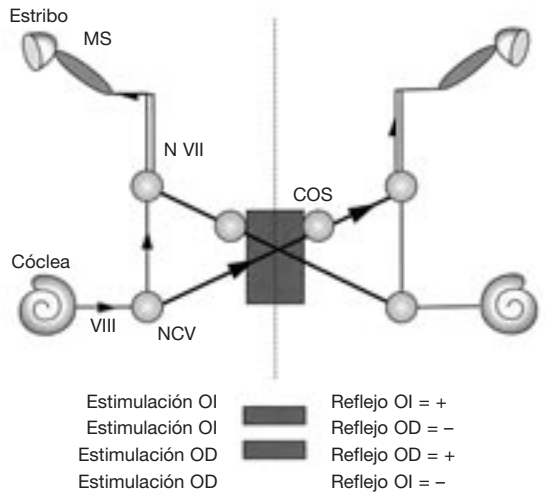
La contracción refleja de los músculos del oído medio (esencialmente el músculo estapedio en el hombre), desencadenada cuando un sonido bastante fuerte llega a uno u otro de los oídos, produce un cambio de impedancia del oído detectable por medio de un impedanciómetro [35]. Su detección permite evaluar el funcionamiento de una serie de elementos del sistema auditivo (oído medio estimulado, cóclea, nervio auditivo, tronco cerebral, nervio facial y oído medio del lado registrado), de ahí su importancia en la exploración de la parte baja del tronco cerebral. La ausencia de reflejo detectable puede deberse, entre otras causas, a una lesión directa o una compresión de las vías nerviosas del reflejo, que transcurren a nivel del tronco cerebral, cerca del núcleo del nervio facial y no lejos del complejo olivar superior [10].

Los registros contralaterales al oído estimulado permiten estudiar las vías cruzadas del reflejo, que tienen una organización neuronal y un trayecto más complejos que las vías directas *(fig. 2)*. Es importante estudiar también las vías directas, mediante el registro del reflejo ipsolateral al oído estimulado, ya que la comparación entre la respuesta directa y la cruzada puede ayudar a localizar, con mayor precisión, una eventual anomalía [37]. Por ejemplo, la ausencia bilateral del reflejo acústico contralateral, a pesar de la presencia bilateral del reflejo acústico ipsolateral, orienta hacia la existencia de una anomalía intraaxial a nivel de las vías del reflejo en el tronco cerebral *(fig. 2)*. Las otras configuraciones siguen la misma lógica. Estas consideraciones, unidas a la simplicidad técnica del examen impedanciométrico, constituyen argumentos en favor de la búsqueda sistemática del reflejo de los músculos del oído medio en la evaluación de una posible lesión de las vías del tronco cerebral.

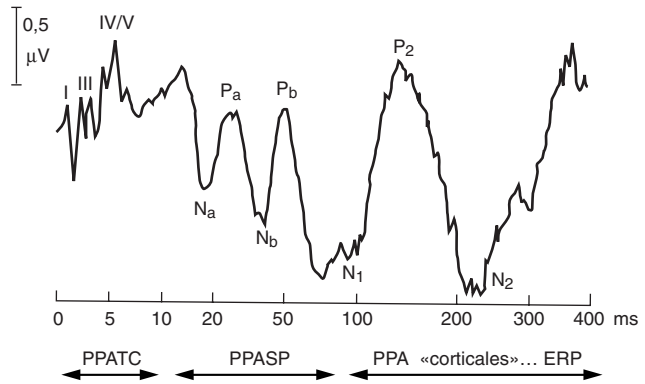
Potenciales provocados auditivos

A continuación, se tratarán brevemente los caracteres generales de los PPA, en cuanto a su aporte al diagnóstico de los trastornos auditivos centrales. Hay informes más completos en el capítulo correspondiente de la enciclopedia [9] o en la obra de P. Avan [3].

Todos los PPA eléctricos derivan de un mismo principio de base: la electroencefalografía [15]. Las técnicas de registro distinguen las respuestas obtenidas en potenciales precoces, semiprecoces y tardíos, en orden cronológico tras la presentación del estímulo *(fig. 3)*, reflejando el funcionamiento de las vías auditivas cada vez más centrales. Es importante recordar siempre que todas las técnicas de registro están basadas en el principio de un promedio sincrónico: sólo permiten detectar las actividades neuronales sincrónicas de un estímulo. La falta de respuesta detectable significa la falta de respuesta unitaria (que puede conducir a una sordera) o bien



2 *Esquema de las vías nerviosas implicadas en el reflejo acústico del músculo del estribo. NCV: núcleo coclear ventral; COS: complejo olivar superior; N VII: núcleo del facial; VIII: nervio acústico; ME: músculo estapedio.*
La vía directa ipsolateral está representada por trazos finos de cada lado, la vía cruzada implica un relevo suplementario a nivel del COS opuesto a la cóclea estimulada (trazos gruesos). La zona gris en el medio es un tumor intraaxial (eje en punteado). Cada vez que el camino seguido pasa por el tumor, el reflejo está ausente. Sólo las dos vías cruzadas se hallan perturbadas en este ejemplo. OD: oído derecho; OI: oído izquierdo.



3 *Secuencia de los potenciales provocados auditivos (PPA) en respuesta a un estímulo auditivo (inspirado en [18]). Este trazado es técnicamente imaginario, ya que para recoger las tres categorías de los PPA representadas habría que emitir estímulos diferentes y recoger las respuestas a través de filtros diferentes.*
PPASP: potenciales provocados auditivos semiprecoces; PPATC: potenciales provocados auditivos del tronco cerebral; ERP: event related potentials *o potenciales relativos a los sucesos.*

la falta de sincronismo (que puede producir trastornos en el tratamiento de la información acústica, sin pérdida de sensibilidad, o pasar pura y simplemente inadvertida). Subrayemos, una vez más, que ciertas poblaciones neuronales en el seno de los núcleos auditivos pueden intrínsecamente, aun cuando son normales, no dar lugar a respuestas bien sincronizadas frente al estímulo, siendo esto particularmente cierto en las regiones más centrales [16]. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que los PPA no serán jamás un método apropiado para la exploración de tales estructuras, y sin embargo desempeñan un papel importante en la percepción de los sonidos complejos. Limitaciones de este tipo restringirán, en gran medida, la ambición de quienes interpretan los resultados de las pruebas objetivas en busca de trastornos de las vías auditivas centrales.

PPA del tronco cerebral (o «precoces»)

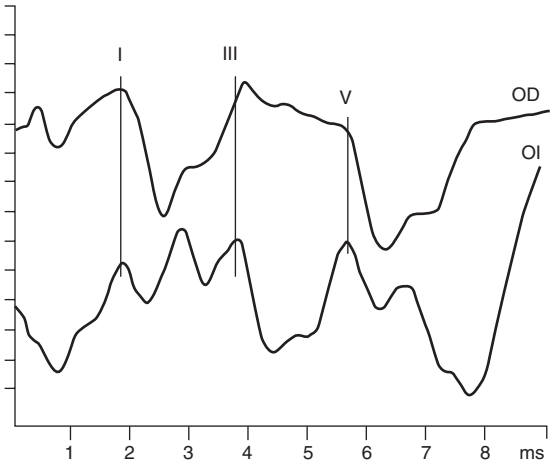
La respuesta obtenida [38] aparece entre 1 y 10 ms después del comienzo de una estimulación muy breve (clic o clic filtrado). Møller y Jeannetta [59], a partir de medidas peroperatorias, establecieron el origen de las diferentes ondas normales, numeradas cronológicamente de I a V. Cuando se registra un PEATC con fines neurológicos, como ocurre en la exploración de una sordera central, se emite en el oído explorado un clic de, por lo menos, 70 dB nHL. La onda I tiene una latencia de aproximadamente 1,6 ms y las ondas siguientes se suceden con un intervalo de 1 ms. Las ondas de I a III no se tratarán directamente en este capítulo, ya que provienen de actividades periféricas (la onda III está asociada al núcleo coclear). Ahora bien, su detección es esencial y su normalidad es un elemento importante en el diagnóstico diferencial.

Sin lugar a dudas, el complejo IV-V refleja activaciones complejas en razón de la existencia, más allá de los núcleos cocleares, de numerosos relevos sinápticos facultativos y numerosas decusaciones en casi todos los niveles. Esto hace probable que la activación de neuronas de un mismo núcleo provoque contribuciones temporales desfasadas que pertenecen a ondas diferentes; al contrario, una misma onda puede resultar de la combinación de actividades sincrónicas, localizadas en núcleos diferentes. La onda V, en otro tiempo atribuida al funcionamiento del tubérculo cuadrigémino inferior, parece más bien implicar el lemnisco lateral contralateral, mientras que la gran depresión negativa que sigue al pico de la onda V corresponde a una activación intracolicular. Las ondas siguientes (VI y VII) no son útiles en clínica ya que, lamentablemente, sus generadores no están claramente identificados. Un trabajo reciente del equipo de Kiang en el gato [55] describe el efecto de lesiones bien delimitadas de los centros nerviosos auditivos en las ondas de los PPATC. No solamente se identificaron las regiones implicadas en la génesis de las ondas, sino también las poblaciones de neuronas activas. Quizás un día se podrán asociar poblaciones neuronales específicas a tareas psicofísicas complejas en el hombre, y así mejorar la especificidad de los PPATC en el caso de trastornos auditivos del tronco cerebral.

- *Principales modificaciones de los PPATC en el caso de una lesión del tronco cerebral*

La morfología, el umbral de detección y las latencias de las ondas de los PPATC son a priori los parámetros implicados. Una lesión típica del tronco cerebral no afecta a la onda I, mientras que la desaparición aislada de la onda V es muy reveladora, así como el alargamiento del intervalo III-V con un intervalo I-III en los límites de la normalidad *(fig. 4)*. No obstante, una lesión del tronco cerebral puede ser atípica y afectar principalmente al nervio auditivo, y lo contrario también es posible, en el caso de un neurinoma que desborde el conducto auditivo interno y se desarrolle en el ángulo pontocerebeloso. Las modificaciones de los PPATC pueden entonces ser atípicas, por ejemplo, con un alargamiento del intervalo I-III en una lesión tumoral del tronco cerebral. A veces se utiliza la relación de las amplitudes de las ondas V y I, ya que una disminución neta de este coeficiente por debajo de 0,5 (mientras que debería ser superior a 1) es una buena indicación, aunque no siempre constante, de una patología neurológica.

En caso de lesión asimétrica del tronco cerebral, las anomalías de los PPATC predominan cuando la estimulación y lesión son ipsolaterales, mientras que cuando la lesión está cerca de la línea media o poco lateralizada (como suele ocurrir en una afección vascular o degenerativa), las anomalías de los PPATC son bilaterales. Parece que los PPATC son más sensibles a la presencia de un tumor intraaxial, originario de los propios tejidos del tronco, que a un tumor extrínseco, el cual primero debe crecer lo suficiente para volverse compresivo. Musiek y Baran [63] citan porcentajes de PPATC anormales en más del 95 % de los pacientes con tumores intraaxia-



4 *Potenciales provocados auditivos del tronco cerebral (PPATC) para ambos oídos del mismo paciente. El PPATC de la izquierda es normal. Aunque las latencias de las principales ondas (I, III y V, señaladas con líneas verticales) estén dentro de los límites de la normalidad a la derecha, la morfología del complejo IV-V de la derecha es anormal. El diagnóstico por imágenes confirmó la presencia de placas de esclerosis en la parte alta del tronco cerebral del lado patológico.*

les del tronco cerebral, por sólo 82 % de pacientes víctimas de infartos en el tronco cerebral, y alrededor de 55 % en caso de esclerosis múltiple. En todos los casos, el diagnóstico por imágenes aporta la confirmación necesaria.

Dicho esto, en el estado actual de las técnicas, el caso clínico recientemente descrito por Durrant et al (1994) [19] de una persona que sufrió la ablación quirúrgica del tubérculo cuadrigémino inferior de un lado muestra que los PPATC se ven relativamente poco perturbados por una lesión no obstante mayor, con manifestación clínica evidente (imposibilidad de hablar por teléfono del lado implicado a pesar de una audiometría tonal normal); sólo una técnica sofisticada de registro tridimensional permitía visualizar claramente que la onda V era patológica.

PPA de latencia media (semiprecoces)

• *Definiciones y nomenclatura*

Los PPASP [25] son respuestas de igual naturaleza que los PPATC pero que aparecen transcurridos más de 10 ms del comienzo de la estimulación auditiva. Son consideradas dentro de esta categoría las respuestas que aparecen entre 10 y 50 a 80 ms después del estímulo *(fig. 3)*. Aunque se registren con menor frecuencia que los PPATC y los PPA tardíos, no dejan de tener un interés clínico: además de la determinación de los umbrales auditivos en bajas frecuencias, aportan elementos para localizar ciertas patologías centrales de las vías nerviosas auditivas. El hecho de que actualmente hayan recobrado un relativo interés surge del uso de los registros multielectrodos, que permiten una reconstrucción topográfica de las fuentes de estos PPA.

• *Morfología, latencias y amplitudes*

Recuérdese que pueden ser identificadas cuatro ondas, según su orden cronológico y su deflexión positiva o negativa: Na, a veces designada como N18 en razón de su latencia normal de aproximadamente 18 ms, Pa o P30, Nb y Pb o P50. Aun cuando sean útiles para la nomenclatura, los valores de latencia presentan una gran variabilidad interindividual que explica su poco interés diagnóstico. Al contrario, la amplitud de las ondas es el criterio principal utilizado para interpretar los PPASP (es lo contrario para los PPATC, más familiares, donde las latencias son primordiales). Así, la amplitud, sobre todo la del componente Pa, parece afectada profundamente por la aparición de una patología neurológica que afecte a las vías auditivas [43].

Las fuentes de los PPASP son mucho más complejas que las de los PPATC, lo que es comprensible visto el gran número de circuitos implicados en el largo lapso de tiempo considerado. Éstas parecen pertenecer no sólo a estructuras específicamente auditivas, como las vías talamocorticales y el tubérculo cuadrigémino inferior, sino también a otras estructuras no específicas como la sustancia reticulada. En el animal, la corteza temporal y las estructuras mesencefálicas pueden llegar a generar claramente dos componentes de los PPASP que coexisten en los registros globales [53]. Como la onda Pa persiste en caso de lesión de la corteza temporal humana, se puede suponer que dicha onda está generada por las vías talamocorticales. Por otra parte, Pa está claramente afectada por el estado de vigilia, lo que exige, desde un punto de vista práctico, tener cuidado con el nivel de vigilancia del paciente y el uso eventual de sedantes. Por su parte, la onda Pb parece estar generada por los núcleos talámicos, activados por las entradas provenientes de la sustancia reticulada mesencefálica. La onda Na proviene sin duda de contribuciones corticales y subcorticales (colículo inferior [29]).

• *Aplicaciones clínicas*

En otoneurología, el estudio de los PPASP y de su morfología, realizada con clics como estímulos ya que la especificidad frecuencial es poco útil aquí, hace posible detectar eventuales lesiones de las vías talamocorticales [43]. Los sistemas que permiten realizar una cartografía de los PPASP a la altura del cuero cabelludo mediante registros multielectrodos parecen prometedores [42], y han sido objeto de evaluaciones recientes.

PPA de latencia tardía («corticales»)

• *Introducción*

Los componentes más importantes de estos potenciales [54] aparecen entre 50 y 250 ms tras el inicio del estímulo acústico. La secuencia de ondas alternativamente positivas y negativas observada normalmente se describe por medio de diversas nomenclaturas. Las dos más utilizadas se basan, una en la detección de los picos alternativamente positivos y negativos y su numeración en el orden de aparición, a partir de 50º ms desde el comienzo de la estimulación: P1, N1, P2, N2..., la otra, en la designación de una onda por su polaridad P o N asociada a la latencia (en ms) observada normalmente, lo que da P60, N100, P160 y N200. Existen y se describen (cf infra) componentes más tardíos, que tienen una significación fisiológica particular en relación con procesos más centrales del tratamiento de la información auditiva.

Además de las latencias y amplitudes de los diferentes picos, también se suele medir las amplitudes cresta a cresta, como la que corresponde a la diferencia de potencial entre los picos N1 y P2 (llamada «amplitud N1-P2»), debido a la importancia particular y la fácil demostración del complejo N1P2 en la señal recogida. Obsérvese que dicho parámetro, muy clásico, es sin embargo un poco artificial ya que los generadores de las ondas N1 y P2 son diferentes.

• *Generadores de las ondas tardías*

Su naturaleza sigue siendo controvertida pero parece claro que están implicadas las estructuras corticales (de ahí el término que suele utilizarse de potenciales provocados «corticales»). Sin duda coexisten varios generadores diferentes para cada una de las ondas de los PPA de latencia tardía. El sistema auditivo central está constituido por dos grandes subdivisiones funcionales, una que recibe directamente las aferencias auditivas mientras que la otra está en relación tanto con las zonas visuales como somatosensoriales. Por lo tanto, los generadores de las ondas de latencia tardía pueden no ser específicos de la audición o ser más específicos (han sido imputadas proyecciones talámicas en la corteza auditi-

va, la corteza auditiva supratemporal, áreas polisensoriales no específicas, etc.). La onda N1 ha sido relacionada con la activación de, al menos, tres fuentes diferentes [32].

• *Utilización clínica de los PPA de latencia tardía*

Además de la aplicación esencial de los PPA de latencia tardía y naturaleza audiométrica para una evaluación objetiva de los umbrales de las frecuencias bajas, el uso neurológico no parece haber sido probado ya que las perturbaciones observadas en el caso de afecciones centrales existen pero no resultan lo suficientemente específicas. No obstante, la presencia o ausencia de los PPA de latencia tardía permite una categorización útil de las sorderas centrales *(cuadro I).* Hay que subrayar nuevamente que, en ciertos contextos, la ausencia de PPA no es sinónimo de la existencia de trastornos auditivos importantes. En el cuadro de la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher por ejemplo, en la cual la síntesis de la mielina central es anormal, la ausencia de PPA sincronizables ha sido descrita [39], a pesar de un rendimiento auditivo normal.

PPA relativos a sucesos

El registro de otras ondas tardías gracias a protocolos más sutiles, que implican estímulos de características modificables y requieren las capacidades cognitivas del paciente examinado, abre desde hace algunos años nuevas perspectivas: se trata de los potenciales relativos a sucesos. Su estudio sistemático por parte de numerosos equipos de investigación ha hecho recobrar el interés respecto al conjunto de los PPA tardíos.

El término general de «potenciales relativos a sucesos» (*event related potentials*, de ahí la sigla de ERP), se aplica a las respuestas (por lo general eléctricas) ante una serie de estímulos consecutivos que ya no son sistemáticamente idénticos. El suceso consiste en la presentación episódica de estímulos que difieren de los del resto de la serie (protocolo llamado *oddball paradigm*) y que pueden ser reconocidos «automáticamente» por estructuras corticales del paciente, sin que esté especialmente atento, o bien pueden ser el objeto de una consigna particular dada al paciente antes de comenzar la prueba. El estímulo frecuente y el estímulo episódico difieren entre sí por una característica física, y en lo posible única, que puede ser fácil de definir (frecuencia o nivel), o más compleja (fonema /ta/ vs /da/).

Las ondas de los ERP son numerosas, incluyendo entre otras a la *mismatch negativity* (MMN) y la P300 [13, 54, 71]. Cada una ha sido objeto de estudios experimentales específicos y los mecanismos cerebrales puestos en juego han sido descubiertos parcialmente. Dos de estas ondas merecen particular atención:

— la onda MMN no necesita la colaboración activa del paciente, ya que es el reflejo de mecanismos automáticos activados al aparecer un estímulo inesperado *(mismatched).* Su identificación se encuentra con dificultades técnicas de orden estadístico. El principal origen de las MMN parece estar en la corteza auditiva, particularmente en la superficie superior del lóbulo temporal, si bien los lóbulos frontales también participan. La onda está presente siempre que los estímulos frecuentes y episódicos sean discriminables por el sistema auditivo. Su interés en caso de trastorno central es probable, pero falta documentación;

— la onda P300 (latencia de 300 ms aproximadamente), fácil de detectar, ligada a la realización correcta de una tarea cognitiva confiada al paciente evaluado (contar los estímulos episódicos). Su estudio permite abordar este tipo de procesos.

La localización de los generadores de la onda P300 sigue siendo un misterio. Diversas estructuras han sido implicadas, entre ellas el lóbulo temporal y la corteza asociativa polisensorial, pero parece que lesiones extensas de los lóbulos temporales pueden coexistir con P300 casi normales: una vez más, puede haber un abismo entre las pruebas audiológicas y los datos del diagnóstico por imágenes. Al contrario, la existencia de lesiones en la unión temporoparietal se acompaña de alteraciones importantes de la P300. Se ha propuesto la presencia de generadores subtalámicos, o en las cortezas frontal y centroparietal. Por último, el hipocampo parece implicado, lo que es lógico teniendo en cuenta el papel que desempeña en el proceso de la memoria y de determinados aspectos emocionales, que por otro lado influyen profundamente en el modo y la presencia misma de P300. Han sido estudiados cuadros tan variados como la enfermedad de Parkinson, de Huntington, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), la enfermedad de Alzheimer, el autismo y la esquizofrenia en enfermos con trastornos auditivos bastante manifiestos, sin causa periférica evidente. Por el momento, la conclusión es que el comportamiento de la onda P300 no es específico de una enfermedad determinada, pero que puede reflejar con precisión un cambio en el estado clínico del enfermo. Vista la complejidad de las fuentes hipotéticas de P300, para afinar las interpretaciones parece imponerse el empleo más sistemático de electrodos múltiples y de sistemas de cartografía. Actualmente, se está todavía en la fase de investigación.

En este contexto, es muy interesante, al menos desde un punto de vista didáctico, señalar las siguientes observaciones [78, 79]: se trata de pacientes en los cuales no se detectaron PPA precoces, semiprecoces ni tardíos. Lo que no implicaba que los pacientes fueran sordos (resultaba claro en los casos publicados que no eran sordos). Los autores se pronunciaron entonces a favor de un trastorno mayor de la sincronización de las vías auditivas, tanto más cuanto que se había objetivado el buen funcionamiento de los procesos centrales de base fundándose en las ondas P300 bien visibles.

Futuras técnicas de exploración

Desde hace algunos años han aparecido publicaciones en grandes revistas consagradas a la investigación especializada, que describen ciertos aspectos del funcionamiento cerebral por medio de métodos nuevos, tomografía por emisión de positrones, RM funcional o magnetoencefalografía. Los equipos necesarios son costosos, así como el tratamiento de los resultados y, por el momento, pocos clínicos tienen acceso a ellos. Por ejemplo, sólo se ha informado de un caso de sordera cortical cuya lesión fue localizada gracias a la tomografía por emisión de positrones [20]. Estas técnicas no serán tratadas aquí, sobre todo porque los resultados suelen darse bajo la forma de «grandes promedios» que requieren grandes muestras de pacientes. En el estadio actual, no son por lo tanto instrumentos para el diagnóstico individual. La energía consagrada a la puesta a punto de estos nuevos instrumentos hace pensar que, en un futuro próximo, se volverán más operativos y más accesibles en los cuadros de patologías auditivas centrales. Sin embargo, desde la óptica clínica, será igualmente necesario continuar profundizando en el conocimiento de los circuitos neuronales centrales relacionados con la percepción auditiva de señales complejas. Para tener una idea de los actuales avances al respecto, se puede consultar el artículo de Liégeois-Chauvel et al [49].

Etiologías

En la práctica clínica, las lesiones centrales que pueden diferenciarse de las afecciones auditivas periféricas corresponden, generalmente en el adulto, a lesiones corticales o subcorticales. Sin embargo, el caso bien documentado de sordera mesencefálica por destrucción del tubérculo cuadrigémino inferior en una mujer joven [19], observado por Durrant et al en 1994, muestra que la lesión alta no siempre es indispensable en la aparición de este tipo de sordera. De cualquier modo,

gracias a la RM se identifica la mayor parte de los tumores o lesiones isquémicas o hemorrágicas cerebrales. No obstante, en ciertos casos, sobre todo en los trastornos auditivos centrales del niño, o en las presbiacusias con componente central, la lesión precisa es difícil de determinar, e incluso desconocida.

INFARTOS CORTICOSUBCORTICALES Y HEMORRAGIA CEREBRAL

Buchman et al [11] han mostrado que, casi siempre, los casos de sordera verbal del adulto se debían a accidentes vasculares cerebrales temporales bilaterales por embolia de origen cardíaco. De manera general, frente a un trastorno central de la audición se debe buscar sistemáticamente una cardiopatía embolígena, ya que en esos casos se pueden prevenir futuros accidentes isquémicos. La lesión bilateral de los gyri de Heschl, que se creía obligatoria, no siempre se encuentra en las sorderas centrales corticales (en el sentido amplio del término). Ciertas lesiones subcorticales pueden bastar [67]. Rupturas de aneurismas y hematomas temporales bilaterales han causado sorderas centrales [26]. Junto a estas etiologías isquémicas y hemorrágicas pueden hallarse otras múltiples causas. La anamnesis, a menudo obtenida del entorno del paciente, cobra un gran valor orientativo. Hay que subrayar que las sorderas corticosubcorticales propiamente dichas, es decir la sordera verbal, la agnosia auditiva o la sordera cortical, son poco frecuentes ya que necesitan lesiones de ambas cortezas auditivas, derecha e izquierda, para manifestarse. En caso de lesión unilateral, como en la hemianacusia de Michel [57], es únicamente la búsqueda dirigida, como en el caso observado por Nedelec-Ciceri et al [69], de una lesión de la corteza auditiva unilateral la que permite reconocer la sordera: el trastorno auditivo molesta menos al paciente que conserva buena parte de sus facultades auditivas gracias al lado sano.

INFECCIONES, VIRUS Y PRIONES

Las infecciones (encefalitis, meningitis purulentas), las afecciones víricas, por ejemplo por el virus de la inmunodeficiencia humana [4, 45, 46], las infecciones oportunistas del sistema nervioso central durante el sida [4, 46], todas causan trastornos centrales de la audición. Un caso de sordera debida a la lesión cortical de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob ha sido observado recientemente [80].

DEMENCIAS

En la enfermedad de Alzheimer o en la demencia senil, los desórdenes centrales suelen afectar también a las vías auditivas centrales. Numerosas publicaciones informan acerca de la asociación entre sordera central y demencia [22, 23, 27, 70, 77]. El trastorno auditivo, sobre todo el central, cuya evaluación está lejos de ser fácil en caso de demencia, es no obstante frecuente [22, 23, 27] y merece ser investigado a fin de mejorar la atención de estos pacientes [22, 23, 27, 70, 81]. De acuerdo con un estudio prospectivo realizado sobre una parte de la población de Framingham, el trastorno auditivo central parece preceder con frecuencia a la demencia senil, constituyendo así un signo precoz de esta enfermedad [22].

TUMORES

Cualquier tumor que se localice en el trayecto de las vías centrales o en la corteza auditiva puede generar una sordera central. Por otra parte, el tratamiento de los tumores intracraneanos puede lesionar las vías auditivas centrales. En 1994, Durrant et al observaron un caso muy bien documentado de trastorno central de la audición, resultado del tratamiento radioquirúrgico con *gamma-knife* de una lesión arteriovenosa localizada en el colículo inferior. La RM mostraba la destrucción selectiva y aislada de uno de los dos tubérculos cuadrigéminos inferiores, que podía ser la causante de los trastornos constatados [19].

CIRUGÍA

Además de las lesiones quirúrgicas debidas a la extirpación de neoplasias centrales, las perturbaciones auditivas pueden tener su origen en las lobotomías y comisurotomías que interrumpen las conexiones interhemiesféricas, como por ejemplo las secciones del cuerpo calloso [24, 66].

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis múltiple puede acompañarse de trastornos auditivos centrales [30].

Formas clínicas

Hay tres cuadros clínicos frecuentes en la práctica otorrinolaringológica.

PRESBIACUSIA CON PARTICIPACIÓN CENTRAL

Como ya se ha mencionado, el paciente anciano puede probablemente sufrir trastornos centrales de la audición que se confundan o que formen parte del cuadro de ciertas presbiacusias [14, 50]. A partir de la sexta década, los trastornos auditivos centrales debidos a la degeneración de las vías auditivas desde el tronco cerebral hasta la corteza pueden volverse sintomáticos [6]. La detección de estos trastornos centrales en la persona anciana se vuelve difícil porque la lesión periférica auditiva está casi siempre presente y puede enmascarar la sordera central. La lesión central responsable de los trastornos auditivos centrales del anciano probablemente sea un deterioro progresivo del cuerpo calloso, que provoca una disminución de la transferencia de información auditiva interhemisférica [34].

DISFUNCIÓN AUDITIVA OSCURA *(«OBSCURE AUDITORY DYSFUNCTION»)*

En 1989, Saunders y Haggard definían así la disfunción auditiva oscura [71]: todo audiólogo se enfrenta a pacientes que se quejan de sordera, a pesar de que las pruebas de audición periféricas son normales. Es probable que en esos casos exista un trastorno central moderado de la audición, puesto que a priori el sistema periférico no es la causa [5]. No obstante, no se excluye (e incluso es probable) que también sean responsables de este síndrome un leve trastorno periférico de la audición, déficits cognitivos, problemas psicológicos o emocionales, diferencias de lenguaje o del entorno [6]. Dentro de estos trastornos oscuros de la audición, existe una entidad clínica que agrupa a pacientes que experimentan grandes dificultades auditivas en los medios ruidosos, aunque sus pruebas auditivas periféricas sean normales. Este síndrome de King-Kopetsky es, a veces, asimilado a la disfunción auditiva oscura [83]. En caso de molestia únicamente en medio del ruido, una evaluación del rendimiento por audiometría automática con barrido frecuencial (audioscan) revela una mayor cantidad de «agujeros» (caídas del umbral auditivo en un intervalo frecuencial reducido) en el intervalo frecuencial que va de 500 a 3 000 Hz que en el grupo control de pacientes [83]. La explicación de este hecho es por ahora totalmente especulativa. El predominio de dichos agujeros en este intervalo frecuencial podría deberse a desórdenes genéticos de la audición, por analogía con los resultados de la audiometría automática por audioscan observados por Meyer-Bisch en caso de trastorno genético de la audición [56].

PARTICULARIDADES EN EL NIÑO CON DIFICULTAD DE APRENDIZAJE

Como ya se ha dicho, los trastornos de aprendizaje en el niño pueden deberse a un déficit funcional de las vías auditivas

centrales. Esto ha sido reconocido desde 1970 en los países anglosajones, y actualmente no se pone en duda [6, 12]. La batería de pruebas audiológicas de Willeford [82], elaborada en 1976, sirve en esos países para detectar déficits auditivos centrales del niño con dificultad de aprendizaje. Las pruebas de las vías auditivas centrales forman parte de la evaluación audiológica que se recomienda en estos casos [73]. Las pruebas neurológicas muestran que la inteligencia de estos niños es normal o subnormal [6, 76]. La lesión puede abarcar todas las facultades auditivas centrales, en particular la de integración temporal de la señal, la capacidad de fusión binaural, y el reconocimiento de las señales deformadas. Hay que señalar que las funciones auditivas centrales evolucionan con la edad [60]; así, el tratamiento binaural de la señal tiene mejores resultados en los niños grandes que en los más pequeños. Esta maduración en el tiempo del sistema auditivo es una noción importante. La privación de señal puede así repercutir en el desarrollo de las vías auditivas centrales. Por ejemplo, ha sido demostrado que en caso de otitis medias agudas iterativas, las vías centrales auditivas del tronco cerebral tienen menor rendimiento que en ausencia de antecedente de otitis (los niños fueron evaluados estando libres de otitis aguda) [28]. Esta maduración del sistema auditivo durante la infancia explica también los mejores resultados obtenidos cuando los implantes cocleares se realizan precozmente, es decir cuando las vías auditivas están todavía en plena evolución.

La atención y la motivación del niño tienen una parte importante en la confiabilidad de los resultados obtenidos por las pruebas audiométricas centrales. Así, Silman et al [76] han podido rectificar un diagnóstico erróneo de lesión de las vías auditivas centrales en tres niños, por el solo cambio de recompensa en caso de respuestas correctas a las pruebas audiológicas: proponen a los niños darles lo que prefieran en lugar de un juguete o un caramelo cualquiera (una golosina, una moneda, etc.) El trastorno auditivo central en el niño parece deberse a un asincronismo en la maduración de las vías auditivas [66]. Pero también se pueden encontrar lesiones localizadas de las vías auditivas, así como ciertas causas descritas en el adulto [6].

Conclusión

Las lesiones de las vías auditivas centrales son probablemente frecuentes pero subestimadas. Si bien las sorderas corticosubcorticales clásicas, representadas por la sordera verbal, la agnosia auditiva y la sordera cortical son raras, los déficits funcionales más moderados de las vías auditivas centrales explican probablemente en parte las quejas frecuentes: ciertos trastornos de aprendizaje en el niño, determinados tipos de presbiacusias, o incluso de disfunción auditiva oscura. Las pruebas audiológicas subjetivas específicas de las capacidades auditivas centrales y las exploraciones electroacústicas son actualmente completadas ventajosamente por el diagnóstico por imágenes, sobre todo la RM. Las técnicas de diagnóstico funcional por imágenes están ahora en pleno desarrollo y son prometedoras, pero su utilización, por el momento limitada a algunos centros, pertenece esencialmente al campo de la investigación.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Mom T, Avan P et Gilain L. Atteintes centrales de l'audition. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-184-A-10, 2001, 10 p.

[1] American speech-language-hearing association. Central auditory processing: current status and implications for clinical practice. *Am J Audiol* 1996 ; 5 : 41-54

[2] Assal G. Aphasie de Wernicke sans amusie chez un pianiste. *Rev Neurol* 1973 ; 129 : 251-255

[3] Avan P. Exploration objective des voies auditives. Cachan : Éditions Médicales Internationales, 1997

[4] Bankaitis AE, Schountz T. HIV-related ototoxicity. *Sem Hear* 1998 ; 19 : 155-163

[5] Baran JA, Musiek FE. Evaluation of the adult with hearing complaints and normal audiogram. *Audiol Today* 1994 ; 6 : 9-11

[6] Baran JA, Musiek FE. Behavioral assessment of the central auditory nervous system. In : Musiek FE, Rintelman WF eds. Contemporary perspectives in hearing assessment. Needham Heights, MA : Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Allyn and Bacon, 1999 : 375-413

[7] Basso A, Capitani E. Spared musical abilities in a conductor with global aphasia and ideomotor apraxia. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1985 ; 48 : 407-421

[8] Biacabe B, Mom T, Avan P, Bonfils P. Anatomie fonctionnelle des voies auditives. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-022-A-10, 1999 : 1-7

[9] Bonfils P, Van den Abbeele T, Ané P, Avan P. Exploration fonctionnelle auditive. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-175-A-10, 1998 : 1-16

[10] Borg E. On the neuronal organization of the acoustic middle ear reflex: a physiological and anatomical study. *Brain Res* 1973 ; 49 : 101-123

[11] Buchman AS, Garron DC, Trost-Cardamone JE, Wichter MD, Schwartz M. Word deafness: one hundred years later. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1986 ; 49 : 489-499

[12] Chermark GD. Central testing. In : Gerber SE ed. The handbook of pediatric audiology. Washington DC : Gallaudet University Press, 1996 : 206-253

[13] Csepe V. On the origin and development of the mismatch negativity. *Ear Hear* 1995 ; 16 : 91-104

[14] Dauman R, Arthaud P. Appareillage auditif de la personne âgée. In : Morgon AH éd. Suppléance instrumentale de la surdité : les aides auditives. Paris : La société française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale, 1998 : 223-234

[15] Davis PA. Effects of acoustic stimuli on the waking human brain. *J Neurophysiol* 1939 ; 2 : 494-499

[16] De Ribaupierre F. Acoustical information processing in the auditory thalamus and cerebral cortex. In : Ehret G, Romand R eds. The central auditory system. New York : Oxford University press, 1997 : 317-397

[17] Ducarne de Ribaucourt B. Bilan d'évaluation sémiologique des déficits perceptifs acoustiques en cas de lésions cérébrales. *Cah Audit* 1991 ; 5 : 19-20

[18] Durrant JD, Lovrinic JH. Bases of hearing science. Baltimore : Williams and Wilkins, 1995

[19] Durrant JD, Martin WH, Hirsch B, Schwegler J. 3 CLT ABR analyses in a human subject with unilateral extirpation of the inferior colliculus. *Hear Res* 1994 ; 72 : 99-107

[20] Engelien A, Hubert W, Silbersweig D, Stern E, Frith CD, Doring W, Thron A, Frackowiak RS. The neural correlates of "deaf-hearing" in man: conscious sensory awareness enabled by attentional modulation. *Brain* 2000 ; 123 (Pt 3) : 532-545

[21] Freud S. Zur Auffarung der Aphasien. Eine Kritische Studie Gepzig, 1891. Trad française Bibliothèque de psychanalyse. Paris : PUF, 1987 : 1-155

[22] Gates GA, Cobb JL, Linn RT, Rees T, Wolf PA, D'Agostino RB. Central auditory dysfunction, cognitive dysfunction, and dementia in older people. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1996 ; 122 : 161-167

[23] Gates GA, Karzon RK, Garcia P, Peterein J, Moris JC, Miller JP. Auditory dysfunction in aging and senile dementia, of the Alzheimer's type. *Arch Neurol* 1995 ; 52 : 626-634

[24] Gazzaniga MS, Risse G, Springer S, Clark E, Wilson DH. Psychological and neurological consequences of partial and complete commissurotomy. *Neurology* 1975 ; 25 : 10-15

[25] Geisler CD, Frishkopf LS, Rosenblith WA. Extracranial responses to acoustic clicks in man. *Science* 1958 ; 128 : 1210-1211

[26] Godefroy O, Leys D, Furby A, De Reuck J, Daems C, Rondepierre P et al. Psychoacoustical deficits related to bilateral subcortical hemorrhages. A case with aperceptive auditory agnosia. *Cortex* 1995 ; 31 : 149-159

[27] Gold M, Lightfood LA, Hnath-Chisolm T. Hearing loss in a memory disorders clinic. A specially vulnerable population. *Arch Neurol* 1996 ; 53 : 922-928

[28] Hall JW, Grose JH. The effects of otitis media with effusion on the masking level difference and the auditory brainstem response. *J Speech Hear Res* 1993 ; 36 : 210-217

[29] Hashimoto I. Auditory evoked potentials from the human midbrain. Slow brainstem responses. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1982 ; 53 : 652-657

[30] Hausler R, Levine RA. Brain stem auditory evoked potentials are related to interaural time discrimination in patients with multiple sclerosis. *Brain Res* 1980 ; 191 : 589-594

[31] Hood LJ, Berlin CI, Allen P. Cortical deafness: a longitudinal study. *J Am Acad Audiol* 1994 ; 5 : 330-342

[32] Jacobson GP, Calder JA, Newman CW, Peterson EL, Wharton JA, Ahmad BK. Electrophysiological indices of selective auditory attention in subjects with and without tinnitus. *Hear Res* 1996 ; 97 : 66-74

[33] Jerger J. Testing with marshmallows. Editorial. *J Am Acad Audiol* 2000 ; 11 : 3

[34] Jerger J, Alford B, Lew H, Rivera V, Chmiel R. Dichotic listening, event-related potentials, and interhemispheric transfer in the elderly. *Ear Hear* 1995 ; 16 : 482-498

[35] Jerger J, Northern JL. Clinical impedance audiometry. Acton MA : American Electromedics Corporation, 1980

[36] Jerger J, Jerger S. Auditory findings in brainstem disorders. *Arch Otolaryngol* 1974 ; 99 : 342-349

[37] Jerger S, Jerger J. Diagnostic value of crossed vs uncrossed acoustic reflexes: eighth nerve and brainstem disorders. *Arch Otolaryngol* 1977 ; 103 : 445-450

[38] Jewett DL, Romano ML, Williston JS. Human auditory evoked potentials: possible brainstem components recorded on the scalp. *Science* 1970 ; 167 : 1517-1518

[39] Kaga M, Murakami T, Naitoh H, Nihei K. Studies on pediatric patients with absent auditory brainstem response (ABR) later components. *Brain Dev* 1990 ; 12 : 380-384

[40] Karaseva TA. The role of the temporal lobe in human auditory perception. *Neuropsychologia* 1972 ; 10 : 227-231

[41] Khalfa S, Veuillet E, Collet L. Influence of handedness on peripheral auditory asymmetry. *Eur J Neurosci* 1998 ; 10 : 2731-2737

[42] Kraus N, McGee T. Color imaging of the middle latency response. *Ear Hear* 1988 ; 9 : 159-167

[43] Kraus N, Özdamar O, Hier D, Stein L. Auditory middle latency responses (MLRs) in patients with cortical lesions. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1982 ; 54 : 275-287

[44] Kussmaul A. Disturbances of speech. In : Von Ziemssen H ed. Cyclopedia of the practice of Medicine. New York : William Wood, 1884 ; 14 : 581-875

[45] Lalwani AK, Sooy CD. Otologic and neurologic manifestations of acquired immunodeficiency syndrome. *Otolaryngol Clin North Am* 1992 ; 25 : 1183-1198

[46] Lechevalier B, Lambert J, Eustache F, Platel H. Agnosies auditives et syndromes voisins. Étude clinique, cognitive et psychopathologique. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Neurologie, 17-021-B-20, 1999 : 1-9

[47] Lhermitte F, Chain F, Escourolle R, Ducarne B, Pillou B, Chedru G. Étude des troubles perceptifs auditifs dans les lésions temporales bilatérales. *Rev Neurol* 1971 ; 124 : 329-351

[48] Lichteim L. On aphasia. *Brain* 1885 ; 7 : 433-484

[49] Liégeois-Chauvel C, Musolino A, Badier JM, Marquis P, Chauvel P. Evoked potentials recorded from the auditory cortex in man: evaluation and topography of the middle latency components. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1994 ; 92 : 204-214

[50] Lina-Granade S, Garnier S, Collet L. Les tests audiométriques et psycho-acoustiques. In : Morgon AH éd. Suppléance instrumentale de la surdité : les aides auditives. Paris : La société française d'oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale, 1998 : 189-201

[51] Liston SL, Yanz JL, Preeves D, Jelonek S. Beethoven's deafness. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 1301-1304

[52] Martin FN, Champlin CA, Chambers JA. Seventh survey of audiometric practices in the United States. *J Am Acad Audiol* 1998 ; 9 : 95-104

[53] McGee T, Özdamar O, Kraus N. Auditory middle latency responses in the guinea pig. *Am J Otolaryngol* 1983 ; 4 : 116-122

[54] McPherson DL. Late potentials of the auditory system. London : Singular Publishing Group, 1995

[55] Melcher JR, Kiang NY. Generators of the brainstem auditory evoked potential in cat III: identified cell populations. *Hear Res* 1996 ; 93 : 52-71

[56] Meyer-Bisch C. Audioscan: a high definition audiometry technique based on constant-level frequency sweeps. A new method with new hearing indicators. *Audiology* 1996 ; 35 : 63-72

[57] Michel F, Peronnet F, Schott B. A case of cortical deafness: clinical and electrophysiological data. *Brain Lang* 1980 ; 10 : 367-377

[58] Milner B. Lateraly effects in audition. In : Mountcastle VB ed. Interhemispheric relations and cerebral dominance. Baltimore : John Hopkins Press, 1962 : 117-195

[59] Møller AR, Jannetta PJ. Compound action potentials recorded intracranially from the auditory nerve in man. *J Exp Neurophysiol* 1981 ; 74 : 862-874

[60] Moore CA, Cranford JL, Rhan AE. Tracking of a "moving" fused auditory image under conditions that elicit the precedence effect. *J Speech Hear Res* 1990 ; 33 : 141-148

[61] Moulin A, Collet L. Les otoémissions acoustiques en exploration fonctionnelle. Cachan : Éditions Médicales Internationales, 1996

[62] Musiek FE. The evaluation of brainstem disorders using ABR and central auditory tests. *Monogr Contemp Audiol* 1983 ; 4 : 1-24

[63] Musiek FE, Baran JA. Assessment of the human central auditory system. In : Altschuler R, Bobbin R, Clopton B, Hoffman D eds. Neurobiology of hearing: the central auditory system. New York : Raven Press, 1991 : 411-435

[64] Musiek FE, Baran JA, Pinheiro ML. Duration pattern recognition in normal subjects and in patients with cerebral and cochlear lesions. *Audiology* 1990 ; 29 : 304-313

[65] Musiek FE, Gollegly KM, Baran JA. Myelinisation of the corpus callosum in learning disabled children: theoretical and clinical correlates. *Sem Hear* 1984 ; 5 : 231-242

[66] Musiek FE, Kibbe K, Baran JA. Neuroaudiological results from split-brain patients. *Sem Hear* 1984 ; 5 : 249-259

[67] Musiek FE, Lee WW. Neuroanatomical correlates to central deafness. *Scand Audiol [suppl]* 1998 ; 49 : 18-25

[68] Musiek FE, Pinheiro ML. Frequency patterns in cochlear, brainstem, and cerebral lesions. *Audiology* 1987 ; 26 : 79-88

[69] Nedelec-Ciceri CL, Anguenot A, Rosier MP, Joseph PA, Vincent D, Branchu C et al. Aphasie croisée révélée par un trouble central de l'audition. *Rev Neurol* 1996 ; 152 : 700-703

[70] Palmer CV, Adams SW, Durrant JD, Bourgeois M, Rossi M. Managing hearing loss in a patient with Alzheimer disease. *J Am Acad Audiol* 1998 ; 9 : 275-284

[71] Picton TW. The neurophysiological evaluation of auditory discrimination. *Ear Hear* 1995 ; 16 : 1-5

[72] Rapin I, Mattis S, Rowan AJ, Golden GG. Verbal agnosia in children. *Dev Med Child Neurol* 1977 ; 19 : 192-207

[73] Riemer GP. Audiometric screening. In : Cotton RT, Myer CM 3RD eds. Practical pediatric otolaryngology. Philadelphia : Lippincott-Raven Publishers, 1999 : 349-356

[74] Saunders GH, Haggard MP. The clinical assessment of obscure auditory dysfunction. *Ear Hear* 1989 ; 10 : 200-208

[75] Signoret JL, Van Eeckout P, Poncet M, Castaigne P. Aphasie sans amusie chez un organiste aveugle. *Rev Neurol* 1987 ; 143 : 172-181

[76] Silman S, Silverman CA, Emmer MB. Central auditory processing disorders and reduced motivation: three case studies. *J Am Acad Audiol* 2000 ; 11 : 57-63

[77] Sinha UK, Hollen KM, Rodriguez R, Miller CA. Auditory degeneration in Alzheimer's disease. *Neurology* 1993 ; 43 : 779-785

[78] Sininger Y, Norton SN, Starr A, Ponton C. Auditory neural synchrony disorders in children. *ASHA* 1993 ; 35 : 231

[79] Starr A, McPherson DL, Patterson J, Don M, Luxford W, Shannon R et al. Absence of both auditory evoked potentials and auditory percepts dependent on timing cues. *Brain* 1991 ; 114 : 1157-1180

[80] Tobias E, Mann C, Bone I, De Silva R, Ironside J. A case of Creutzfeldt-Jakob disease with cortical deafness. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1994 ; 57 : 872-873

[81] Uhlmann RF, Teri L, Rees TS, Mozlowski KJ, Larson EB. Impact of mild to moderate hearing loss on mental status testing. Comparability of standard and written Mini-Mental State Examinations. *J Am Geriatr Soc* 1989 ; 37 : 223-228

[82] Willeford J. Differential diagnosis of central auditory dysfunction. In : Bradford L ed. Audiology: an audio journal for continuing education. Vol 2. New York : Grune and Stratton, 1976

[83] Zhao F, Stephens D. Audioscan testing in patients with King-Kopetsky syndrome. *Acta Otolaryngol* 1999 ; 119 : 306-310